

TEORÍA DE LA DECISIÓN

Sesión #1:

Introducción General al Curso y Conceptos Básicos de Análisis
de Decisiones

Prof. Brigitte Castañeda, Ph.D.

Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

August 5, 2026

Estructura de la Sesión

Logística y Metodología

Conceptos de Análisis de Decisiones

Casos Reales de Aplicación

Pautas de Cierre

Parte I: Marco del Curso y Conceptos Fundamentales

Equipo Docente



Prof. Magistral
Brigitte Castañeda

k.castaneda@uniandes.edu.co



Instructora
Katherine Quiroga

y.quiroga@uniandes.edu.co

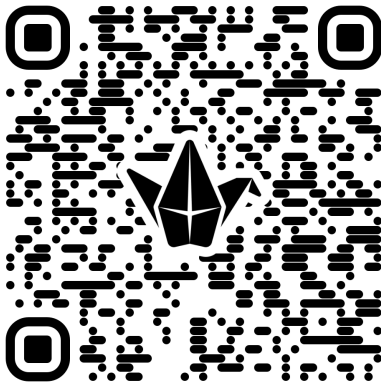


Doble Monitora
Sara Valentina Rozo

s.rozoo@uniandes.edu.co

Presentación de estudiantes

Para conocernos mejor, los invitamos a ingresar al padlet y responder algunas preguntas (el link está en bloque neón).



Información Logística y Herramientas

Atención a Estudiantes

Horario de Atención:

Lunes 12:00 PM – 1:30 PM

Vía Zoom (enlace disponible en la plataforma)

Herramientas de Computación

- ▶ Python & R (Bayesiano y analítica)
- ▶ DPL (Árboles y Diagramas)
- ▶ Expert Choice (AHP / PAJ)
- ▶ Crystal Ball (Simulación Monte Carlo)

Objetivos del Curso

► **Objetivo General**

- Desarrollar competencias para analizar, estructurar y resolver problemas estratégicos de decisión bajo riesgo e incertidumbre, considerando criterios únicos o múltiples.

► **Competencias a Desarrollar**

- **Estructuración Estratégica:** Identificar problemas organizacionales complejos y diseñar metodologías racionales para su solución.
- **Modelación Estocástica:** Construir modelos formales que incorporen riesgo e incertidumbre explícitamente.
- **Dominio de Herramientas:** Aplicar software especializado para el soporte cuantitativo de decisiones estratégicas.

Metodología y Dinámica de Clase

► Estructura del Curso (48 horas total)

- 16 sesiones presenciales de 3 horas cada una.
- **70% Cátedra y Modelos:** Presentación teórica y aplicación conceptual.
- **30% Talleres Prácticos:** Solución de casos con acompañamiento docente.

► Esquema de Clase Invertida

- **Preparación Previa:** Revisión de lecturas y guías antes de cada sesión.
- **Evaluación Corta:** Comprobación individual de lectura al inicio de clase.
- **Cierre y Retroalimentación:** Exposición magistral y aplicación práctica.

Contenido Programático

- ▶ **Módulo I: Fundamentos y Decisiones Multicriterio**
 - ▶ Metodología general de Análisis de Decisiones.
 - ▶ **Teoría de la Utilidad:** Caracterización de la actitud del decisor frente al riesgo.
 - ▶ **Modelos Multicriterio:** MAUT y Proceso Analítico Jerárquico (PAJ/AHP).
- ▶ **Módulo II: Incertidumbre y Modelos de Riesgo**
 - ▶ Probabilidades Subjetivas y Estadística Bayesiana.
 - ▶ **Modelación Estocástica de Riesgo:**
 - ▶ Árboles de Decisión y Diagramas de Influencia
 - ▶ Redes Bayesianas
 - ▶ Simulación de Monte Carlo

Sistema de Evaluación

- ▶ **Evaluación Individual (64%)**
 - ▶ **2 Parciales (44%):** 22% cada uno.
 - ▶ *Parcial 1:* 16 de septiembre
 - ▶ *Parcial 2:* 25 de noviembre
 - ▶ **Evaluaciones Cortas (20%):** Comprobación de clase invertida.
- ▶ **Evaluación Grupal (33%)**
 - ▶ **4 Tareas (18%):** Entrega domingos a las 11:59 PM.
 - ▶ **Proyecto Final (15%):**
 - ▶ *Fase 1 (5%):* 5 de octubre
 - ▶ *Fase 2 (10%):* 4 de diciembre
- ▶ **Bonos:** 4% adicional.

Parte II: Introducción al Curso Teoría de la Decisión

Objetivos de la sesión

1. Transmitir el *enfoque conceptual de Análisis de Decisiones*.
2. Resaltar la importancia de utilizar *metodologías estructuradas* para el análisis de problemas de decisión.
3. Ilustrar con un ejemplo real la *pertinencia de las metodologías* y herramientas que se cubrirán en el curso.
4. Resaltar la necesidad de *incorporar el manejo de la incertidumbre* en el análisis de decisiones estratégicas en las empresas.

Ejemplos de Casos de Toma de Decisiones

Desde elecciones cotidianas hasta decisiones estratégicas de alta complejidad organizacional.

- 1. Estrategia de Inversión** Trade-off entre rendimiento moderado garantizado vs. fondos riesgosos con exposición a pérdida de capital.
- 2. Cobertura de Riesgo (Seguro)** Decisión de prima vs. severidad del daño ante baja probabilidad histórica pero primas incrementadas por clima.
- 3. Desarrollo de Producto (I+D)** Balance entre ingresos exponenciales por innovación vs. riesgo reputacional por fallas técnicas.
- 4. Infraestructura Crítica / Energía** Elección entre tecnología convencional probada vs. tecnología de punta más eficiente pero con riesgo de falla catastrófica.

Toma de Decisiones en las Empresas

- ▶ Tipo de Decisiones
- ▶ Calidad de las Decisiones (Metodología, Modelos y Herramientas; Calidad de la Información)
- ▶ Componentes de un Proceso de Decisión
- ▶ Riesgo e Incertidumbre

Toma de Decisiones en las Empresas

- ▶ Tipo de Decisiones
- ▶ Calidad de las Decisiones (Metodología, Modelos y Herramientas; Calidad de la Información)
- ▶ Componentes de un Proceso de Decisión
- ▶ Riesgo e Incertidumbre
- ▶ Metodología General para Toma de Decisiones bajo Riesgo e Incertidumbre
- ▶ Mejores prácticas

¿Qué es Teoría de la Decisión?

Perspectiva Conceptual

Es una formalización del sentido común para tomar decisiones sobre problemas que son demasiado complejos para el uso informal del sentido común.

— Ralph Keeney (1982)

Enfoque Integrador

Disciplina que integra modelos matemáticos (optimización, probabilidad, estadística) con aportes de la economía y la psicología.

Busca estructurar procesos complejos para guiar una toma de decisiones racional, rigurosa y soportada.

A good decision is one that is consistent with the decision maker's beliefs, values, and preferences.



Fuente: Catherine Rosback. Presentación INFORMS Conference on Business Analytics and Operation Research

Chicago, Abril de 2011

Componentes de un Proceso de Decisión

- ▶ **La Incertidumbre**
(principales fuentes de incertidumbre)
- ▶ **Las Alternativas de Decisión**
(los posibles cursos de acción del decisor)
- ▶ **Los Criterios de Decisión**
(aquellos que se utilizarán en la evaluación de las alternativas)
- ▶ **Las Preferencias del Decisor**
(comportamiento del decisor ante el riesgo)
- ▶ **El Procedimiento para la Evaluación de las Alternativas**
(Metodologías y Modelos)

Tipo de decisiones y tipos de problemas

Tipo de decisiones

- ▶ **Determinísticas**
(Análisis determinístico;
Análisis de sensibilidad
determinístico)
- ▶ **Bajo incertidumbre**
- ▶ **Asumiendo riesgo**
(Análisis probabilístico;
Análisis de sensibilidad
probabilístico)

Tipos de problemas

- ▶ Problemas de decisión
multicriterio /
multiatributo
- ▶ Problemas de decisión bajo
riesgo/incertidumbre
- ▶ Problemas de inferencia
probabilística

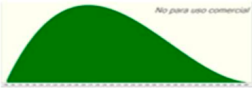
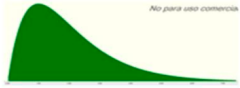
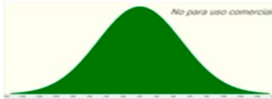
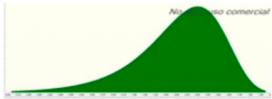
Precisiones: Riesgo vs. Incertidumbre

En activos reales, infraestructura crítica y transición energética, la diferencia es matemática y operacional:

Incetidumbre Ocurre cuando la verosimilitud de un evento futuro es **indefinida o no calculable**. No existen datos suficientes o el entorno es puramente cualitativo/disruptivo.

Riesgo Ocurre cuando los eventos futuros pueden describirse mediante **probabilidades medibles** y cuantificarse a través de distribuciones de probabilidad específicas.

Riesgo e Incertidumbre

	Determinística	Bajo Incertidumbre	Bajo Riesgo
	\$ X: Costo	\$ X: Costo	\$ X: Costo
A1	3.2		
A2	2.8		
A3	3.5		
A4	3.0		

La calidad de las decisiones

"You cannot control the winds, but you can control the set of your sails."

— Anthony Robbins

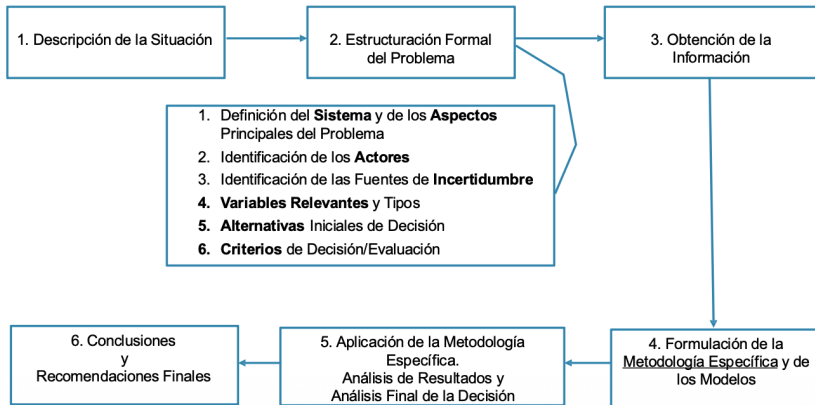
Decisiones estratégicas

- ▶ Tienen alto impacto en el desempeño futuro de la organización.
- ▶ No son replicables.
- ▶ Son difícilmente reversibles.
- ▶ El ciclo entre la decisión y el resultado de la misma es usualmente bastante largo (años).

La calidad de las decisiones

- ▶ Un marco conceptual apropiado.
- ▶ Generación de alternativas creativas y factibles.
- ▶ Información relevante y confiable.
- ▶ Claridad sobre los criterios de decisión.
- ▶ Raciocinio lógico correcto (modelos de decisión apropiados).
- ▶ Compromiso con la acción.

Metodología utilizada en Análisis de Decisiones



Castillo, Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el Arte y la Técnica. Metodologías, Modelos y Herramientas. Ediciones Uniandes, 2017.

Metodología utilizada en análisis de decisiones

1. Descripción de la situación

- ▶ Consiste en elaborar una síntesis del problema y sus principales aspectos.
- ▶ ¿Cuál es el problema de decisión que se busca resolver?

2. Estructuración del problema

- ▶ Situación problemática expresada: principales aspectos (dimensiones) del problema, actores más importantes y relaciones entre ellos.
- ▶ Formulación de los objetivos
- ▶ Identificación de las principales fuentes de incertidumbre
- ▶ Identificación inicial de variables y su tipo (de decisión, aleatorias, calculables)
- ▶ Construcción de alternativas
- ▶ Definición de los criterios de decisión para la evaluación de las alternativas
- ▶ Identificación inicial de herramientas y modelos.

Metodología utilizada en análisis de decisiones (cont.)

3. Obtención de la información

- ▶ Recolección de la información relevante y de los datos necesarios para el análisis del problema y para la construcción de los modelos.

4. Formulación de la metodología específica y de los modelos

- ▶ Diseño de la Metodología Específica que se utilizará para la evaluación de las alternativas de decisión.
- ▶ Estructuración conceptual de los modelos e interpretación
- ▶ Validación de la metodología.

5. Aplicación de la metodología específica. Análisis de resultados y análisis final de la decisión

- ▶ Desarrollo y aplicación de la Metodología Específica en cada uno de sus pasos. Construcción detallada de los modelos y descripción de sus principales características y variables.
- ▶ Evaluación y selección de alternativas
- ▶ Análisis detallado de cada una de las alternativas finales.

6. Conclusiones y recomendaciones finales

Parte III: Casos reales de aplicación de metodologías, modelos y herramientas de análisis de decisiones en la solución de problemas de decisión en empresas y organizaciones en Colombia.

Caso Ajover S.A.

Selección de Tecnología de Fuerza de Ventas

► **Objetivo general**

- Diseñar una metodología formal y estructurada de análisis de decisiones para evaluar y seleccionar la tecnología de automatización de la fuerza de ventas en Ajover S.A.

► **Objetivos específicos**

- Diagnosticar la situación actual y las problemáticas tecnológicas de la fuerza de ventas.
- Construir la metodología y el modelo analítico para dar soporte a la toma de decisión.
- Aplicar la metodología y el modelo desarrollados.
- Formular recomendaciones estratégicas para soportar la decisión final.

Metodología General

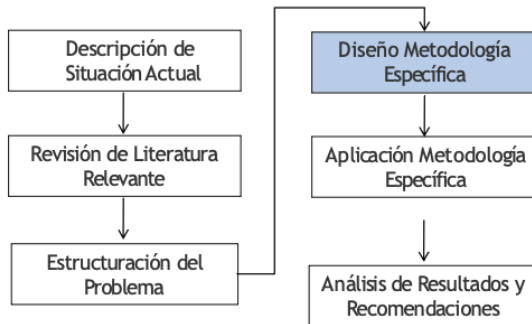


Diagrama Metodología General *

(*) Basado en la metodología propuesta en el libro TOMA DE DECISIONES EN LAS EMPRESAS: Entre el arte y la técnica (Castillo, 2006)

Diseño de la Metodología Específica

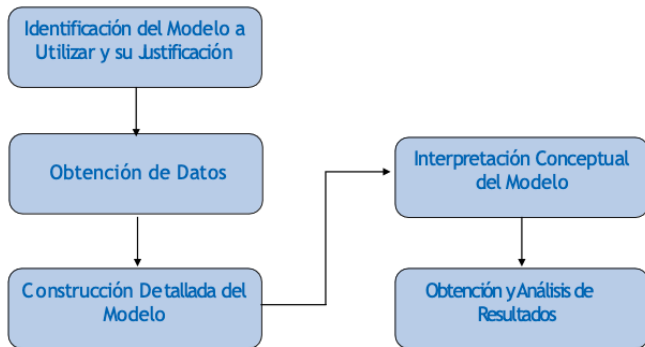


Diagrama Metodología Específica

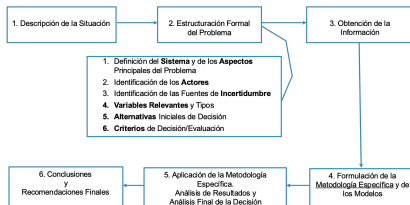
Descripción de la situación actual

- ▶ Automatización de la fuerza de ventas con PDAs desde hace 8 años en Colombia y 4 en Venezuela (actualmente 200 usuarios).
- ▶ Sincronización de la información de forma *batch* mediante conexión a línea telefónica a través de un módem.
- ▶ Código fuente cerrado.
- ▶ El servicio de soporte anual contratado al fabricante no incluye la atención directa a los vendedores.
- ▶ Hardware propietario que genera altos costos administrativos.
- ▶ Identificación de la tecnología actual como una causa de disminución en el desempeño del equipo comercial.
- ▶ Ajoever toma la decisión de cambiar la aplicación móvil y/o el tipo de dispositivos móviles.
- ▶ Falta de una metodología estructurada para la toma de decisiones en el área de Tecnología.

¿Cuál de las alternativas contempladas por Ajoever S.A. para la tecnología de automatización de la fuerza de ventas es la más favorable?

Estructuración del problema

- ▶ Aspectos principales
- ▶ principales
- ▶ Construcción de alternativas
- ▶ Variables relevantes



Aspectos principales

- ▶ **Factores cuantitativos**

- ▶ Valor Presente (VP) del Costo Total

- ▶ **Factores cualitativos**

- ▶ Aspecto Funcional
 - ▶ Aspecto Técnico
 - ▶ Soporte Técnico y Experiencia

Construcción de alternativas

Iniciales

1. Proveedor actual (SpringWireless), nueva aplicación y modelo *End to End*.
2. Nuevo proveedor (Telefónica - Insitu), nueva aplicación y esquema *End to End*.
3. Nuevo proveedor (Telefónica - Wireless Mobile), nueva aplicación y esquema *End to End*.
4. Proveedor actual (SpringWireless), nueva aplicación y esquema actual.
5. Nuevo proveedor (Oracle), nueva aplicación y esquema actual.

Construcción de alternativas

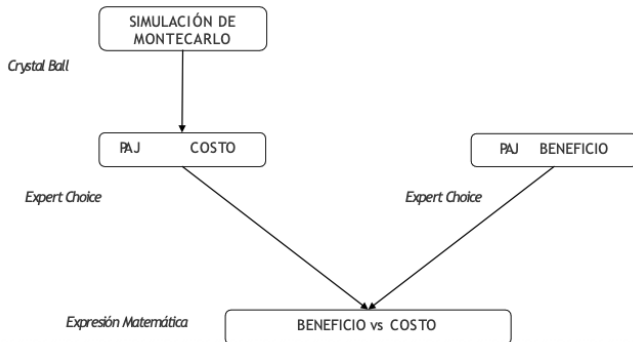
Iniciales

1. Proveedor actual (SpringWireless), nueva aplicación y modelo *End to End*.
2. Nuevo proveedor (Telefónica - Insitu), nueva aplicación y esquema *End to End*.
3. Nuevo proveedor (Telefónica - Wireless Mobile), nueva aplicación y esquema *End to End*.
4. Proveedor actual (SpringWireless), nueva aplicación y esquema actual.
5. Nuevo proveedor (Oracle), nueva aplicación y esquema actual.

Definitivas

- ▶ **Alternativa 1:** SpringWireless – *End to End*.
- ▶ **Alternativa 2:** Telefónica – Insitu.
- ▶ **Alternativa 3:** Telefónica – Wireless Mobile.
- ▶ **Alternativa 4:** SpringWireless – Nueva Aplicación – Esquema actual.

Identificación del modelo a utilizar



Construcción detallada del Modelo

Modelo cuantitativo - COSTO (Montecarlo) Parte 1

Datos Alternativa 1 (SW End to End)	
Horas de implementación	2.672
Costo hora ingeniero (US\$)	50,00
Costo actualización licencia por vendedor (US\$)	3,00
Canon mensual leasign dispositivos móviles - smartphone HP610 (US\$)	14,76
Costo mensual servicio End to End (US\$)	67,77
Costo servicio Device Provisioning (US\$)	29,00
Datos Alternativa 2 (Telefónica - Insitu)	
Horas de implementación (COP\$)	3.500
Costo hora ingeniero (COP\$)	44.000
Costo adquisición software (COP\$)	27.690.000
Costo soporte mensual por vendedor (COP\$)	4.900
Datos Alternativa 3 (Telefónica - WM)	
Costo setup (COP\$)	22.990.000
Costo adquisición licencias (COP\$)	344.950
Costo soporte anual por vendedor (COP\$)	34.495
Datos Comunes Alternativas 2 y 3	
Costo dispositivos móviles - smartphone HP610 (COP\$)	653.513
Costo mensual mesa de ayuda telefónica (COP\$)	3.000.000
Costo mensual plan voz y datos Telefónica (COP\$)	62.990
Costo actual device provisioning - Ajoover (COP\$)	30.000
Datos Alternativa 4 (SW Esquema Actual)	
Horas de implementación	2.672
Costo hora ingeniero (US\$)	50,00
Costo actualización licencia por vendedor (US\$)	3,00
Canon mensual leasing dispositivos móviles - smartphone HP610 (US\$)	14,76
Costo mensual de operación (COP\$)	102.000,00
Datos Generales	
Número de usuarios móviles (vendedores/supervisores)	200
Cantidad de casos al mes que requieren de device provisioning	25

Construcción detallada del Modelo

Modelo cuantitativo - COSTO (Montecarlo) Parte 2

Año	2010	2011	2012	2013
Inflación	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Devaluación (Tasa efectiva anual)	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Tasa de Cambio	2.000	2.140	2.290	2.450
Tasa de descuento efectiva (COP)	6,0%			

Alternativa 1 (SW End to End)

Costo implementación (COP\$)	89.066.667	95.301.333	101.972.427	
Costo actualización licencia por vendedor (COP\$)	1.200.000			
Canon leasing dispositivos móviles (COP\$)	47.232.000	75.807.360	81.113.875	28.930.615
Costo servicio End to End (COP\$)	216.864.000	348.066.720	372.431.390	398.501.588
Costo servicio Device Provisioning (COP\$)	11.600.000	18.618.000	19.921.260	21.315.748
Costo Total (COP\$)	365.962.667	537.793.413	575.438.952	448.747.951
				VPN A1
				1.762.230.996

Alternativa 2 (Telefónica - Insitu)

Costo implementación (COP\$)	154.000.000			
Costo adquisición software/licencias (COP\$)	27.690.000			
Costo dispositivos móviles (COP\$)	130.702.600			
Costo plan de voz y datos Telefónica (COP\$)	75.588.000	158.734.800	166.671.540	175.005.117
Servicio mesa de ayuda Telefónica	18.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.500
Costo soporte anual por vendedor (COP\$)	11.600.000	12.348.000	12.965.400	13.613.670
Costo servicio Device Provisioning (COP\$)	4.500.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625
Costo Total (COP\$)	410.480.600	218.332.800	229.249.440	240.711.912
				VPN A2
				1.022.592.488

Alternativa 3 (Telefónica - WM)

Costo implementación (COP\$)	22.990.000			
Costo adquisición software/licencias (COP\$)	68.990.000			
Costo dispositivos móviles (COP\$)	130.702.600			
Costo plan de voz y datos Telefónica (COP\$)	75.588.000	158.734.800	166.671.540	175.005.117
Servicio mesa de ayuda Telefónica	18.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.500
Costo soporte anual por vendedor (COP\$)	11.600.000	6.899.000	7.243.950	7.606.148
Costo servicio Device Provisioning (COP\$)	4.500.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625
Costo Total (COP\$)	297.780.600	212.883.800	223.527.990	234.704.390
				VPN A3
				894.615.820

Alternativa 4 (SW Esquema Actual)

Costo implementación (COP\$)	89.066.667	95.301.333	101.972.427	
Costo actualización licencia por vendedor (COP\$)	1.200.000			
Canon leasing dispositivos móviles (COP\$)	47.232.000	75.807.360	81.113.875	28.930.615
Costo mensual de operación - A4 (US\$)	163.200.000	257.040.000	269.892.000	283.386.800
Costo servicio Device Provisioning (COP\$)	4.500.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625
Costo Total (COP\$)	305.198.667	437.598.693	462.900.802	322.735.840
				VPN A4
				1.400.982.923

Resultados Modelo Cuantitativo

(Simulación de Montecarlo Costos)

		Valor Esperado Costo Total	Desviación Estandar	Coef.de Variabilidad	Percentil 90
Alternativa1	(SW End to End)	1,837,935,709	262,968,930	0,1431	2,181,763,211
Alternativa2	(Telefónica-Insitu)	1,203,742,463	534,231,061	0,4483	1,411,898,202
Alternativa3	(Telefónica-WM)	1,068,081,105	509,997,903	0,4775	1,268,726,090
Alternativa4	(SW Esquema Actual)	1,636,381,686	655,801,745	0,4008	1,892,693,708

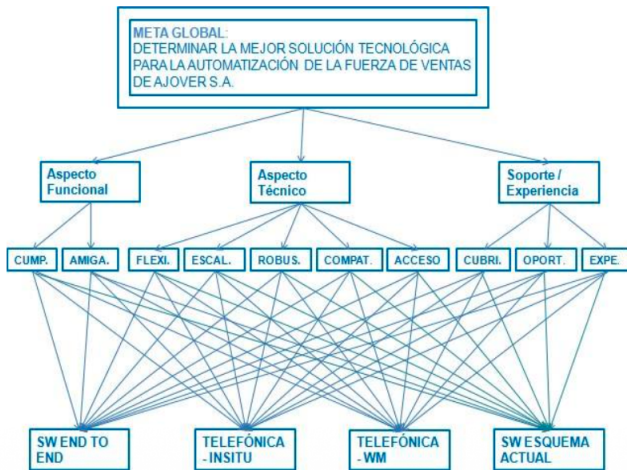


Costo	SW End to End	Telefónica-Insitu	Telefónica-WM	SW Esquema Actual
SW End to End	1	4	5	2
Telefónica-Insitu		1	2	1/3
Telefónica-WM			1	1/3
SW Esquema Actual				1

Matriz de Comparación por Pares - Costo

Construcción detallada del Modelo (PAJ de Beneficio)

(PAJ de Beneficio)

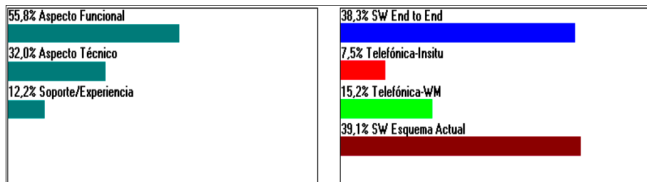


Modelo Conceptual PAJ de Beneficio

Resultados Modelo Cualitativo

(PAJ de Beneficio - Expert Choice)

(PAJ de Beneficio - Expert Choice)



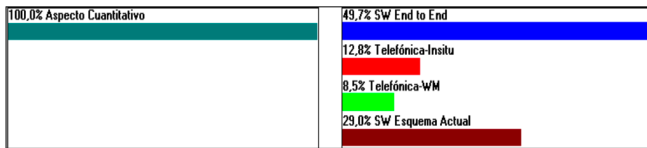
Resultados Expert Choice - Alternativas con Respecto a la Meta Global PAJ de Beneficio

- ▶ La **mejor alternativa** con respecto a la meta global es la **Alternativa 4 (39.1%)**, seguida muy de cerca por la **Alternativa 1 (38.3%)**, y finalmente por las alternativas **3 (15.2%)** y **2 (7.5%)**.
- ▶ La **Alternativa 4** obtuvo el mejor puntaje por ser la mejor en los tres factores principales. En comparación con la Alternativa 1, obtuvo una mejor calificación en *Soporte/Experiencia*, específicamente en el atributo de "Oportunidad".
- ▶ El bajo peso de la **Alternativa 2** se debe a que ocupó el último lugar en la mayoría de los criterios evaluados.

Resultados Modelo Cualitativo

(PAJ de Costo - Expert Choice)

(PAJ de Costo - Expert Choice)



Resultados Expert Choice - Alternativas con Respecto a la Meta Global PAJ de Costo

- ▶ La **Alternativa 3 (8.5%)** es la mejor en términos de costo, seguida por la **Alternativa 2 (12.8%)** y, finalmente, por las alternativas **4 (29.0%)** y **1 (49.7%)**.
- ▶ Este resultado se genera a partir del análisis y la comparación de cada alternativa con respecto a las demás, considerando las estadísticas descriptivas (obtenidas en la simulación) y el **perfil de riesgo del decisor**.

Modelo General: Integración Beneficio vs. Costo

Cálculo de Desempeño Global:

$$\text{Desempeño}(i) = W_B \cdot B_i - W_C \cdot C_i \quad (1)$$

Donde:

- ▶ W_B : Peso global asignado a los beneficios.
- ▶ B_i : Desempeño global estandarizado de la alternativa i en cuanto a beneficio.
- ▶ W_C : Peso global asignado a los costos.
- ▶ C_i : Desempeño global estandarizado de la alternativa i en cuanto a costo.

Resultados Modelo General

(Indicador Beneficio vs Costo)

ALTERNATIVA	BENEFICIO	COSTO	DESEMPEÑO
Alternativa 1 (SW End to End)	0,383	0,497	0,584
Alternativa 2 (Telefónica - Insitu)	0,075	0,128	0,102
Alternativa 3 (Telefónica - WM)	0,152	0,085	0,277
Alternativa 4 (SW Esquema Actual)	0,391	0,290	0,683

Desempeño de Alternativas

- ▶ La **mejor alternativa** es la **Alternativa 4 (0.683)**, seguida muy de cerca por la **Alternativa 1 (0.584)**.
- ▶ La cercanía en el desempeño de las alternativas **2 y 3** se debe a que en ambas se trabajaría con el proveedor Telefónica.

Conclusiones y recomendaciones

Metodología

- ▶ La aplicación de los fundamentos de Teoría de la Decisión permite analizar las alternativas de manera estructurada.
- ▶ Llevar a cabo una metodología formal permite considerar, con mayor precisión, todos los aspectos críticos del proceso de decisión.
- ▶ Aunque el esquema se diseñó para este caso en particular, es replicable y adaptable a otros problemas de decisión tecnológica.

Modelo

- ▶ Se diseñó un modelo con factores fácilmente identificables, lo que facilitó su interpretación y fomentó una mayor participación de los involucrados.
- ▶ **No existe un modelo único ni superior:** el modelo más apropiado se diseña según las características específicas del problema.
- ▶ Contar con un modelo claro y bien comprendido por los actores clave es un factor fundamental para respaldar la decisión final.

Pautas para la Sesión #2

Preparación Obligatoria (Metodología de Clase Invertida)

- ▶ **Texto Guía:** Castillo, Mario. *Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el arte y la técnica*.
- ▶ **Capítulo a estudiar:** Capítulo 8 (Págs. 295 – 308).
- ▶ **Tema:** Introducción a la Teoría de la Utilidad y la Actitud frente al Riesgo.

Recordatorio

Iniciamos la Sesión #2 con la **Evaluación Corta de Comprobación de Lectura**.